

PROGRAMMER OPERATION SIMULATOR

CIED check Arena 操作マニュアル

ペースメーカーチェックの「設定変更 → 作動変化 → 波高値/閾値チェック」を実機感覚で練習する教育用シミュレーターです。

対象

新人教育、症例トレーニング、
VVI/DDD作動の理解

到達目標

ECGとMarkerを見ながら、A/V波高値
とA/V閾値の測定条件を自分で作る

採点基準

100点満点 / 合格80点 / 全4項目クリア

1. 起動と画面構成

起動方法

- 1. PaceCheckLab.html を開き、入口から CIED check Arena を選択
- 2. 直接開く: PaceCheck Arena/PaceCheck Arena.html
- 3. オンライン版: chestnut8811-star.github.io/ppm-app2/

上部ボタン

ボタン	用途
☀ ライト / 🌙 ダーク	テーマ切替（ブラウザ保存）
Labへ戻る	Lab入口へ戻る
設定リセット	現在症例の初期状態に戻す
ランダム症例	症例をランダム選択

画面の見方

トレーニング症例

疾患・モード・作動状態・目標を選択。症例切替で初期設定と採点が切り替わる。

Programmer（設定操作）

下限レート、SAV/PAV、A/V出力、A/V感度を直接操作。スライダー、▼ ▲ ステッパー、初期値からの差分（例 +20）を表示。

ECG + Marker

心電図、AS/AP/VS/VPマーカー、Mode、LRL、AV Delay、Sensing、Captureを観察。

Measurements（波高値・閾値チェック）

A波高値・V波高値・A閾値・V閾値の4項目を記録。番号バッジ 1 ~ 4 / ✓ / - で進捗を可視化。

操作トグル（Measurementsパネル右上、初期 ON）

ヒント ON / OFF — 次の操作・推奨方向の表示。OFFで採点付き実践モード。 🎧 / 🔊 効果音 — ステップクリア音、合格ファンファーレ、不合格時の降下音。

CORE LOGIC

2. 基本ロジック

測りたい項目に合わせて作動状態を作る。波高値は自己波、閾値はペーシングが出ている条件で評価する。

AS 自己P波 / A波高値	AP A pace / A閾値	VS 自己R波 / V波高値	VP V pace / V閾値
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

項目	記録できる条件	条件を作る代表操作
A波高値	AS表示中。自己P波あり。	AP主体なら下限レートを下げ、自己P波を出す。
V波高値	VS表示中。自己R波あり。	DDDではSAV/PAVを延長、VVIでは下限レートを下げる。
A閾値	AP表示中。A捕捉を観察。	AS主体なら下限レートを上げ、APを出す。
V閾値	VP表示中。V捕捉を観察。	DDDではSAV/PAVを短縮、VVIでは下限レートを上げる。

基本の進め方

① 症例を選び、ECG・Markerで現在の作動を把握。

② Programmerで条件を作る — 下限レート/SAV/PAV/出力を変更しMarker変化を確認。

③ Measurementsで記録 — 条件成立項目のみ。閾値は 開始 → 出力低下 → LOC確認 → 記録。

④ 初期設定へ戻して「テスト終了」 — 未復帰だとペナルティ。全4項目で採点。

3. 代表操作パターン

状況	やりたいこと	操作の考え方
DDD / AP-VS	A波高値を測る	下限レートを下げてAPからASへ。ASになったらA波高値を記録。
DDD / AS-VP（伝導残存）	V波高値を測る	SAVを延長し、AS-VPからAS-VSへ変わるか確認。VSが出ればR波を記録。
DDD / AS-VP（CAVB）	V波高値を測る	医師指示・施設手順に従い 連続監視 下で VVI に切替え 、下限レートを慎重に下げて自己R波が出るか短時間だけ確認（症状・血圧低下時は直ちに中止し設定復帰）。出なければ「測定不可」。
DDD / AP-VP	V波高値を測る	連続監視下で VVI 切替＋下限レートを慎重に低下させ自己伝導を確認。出なければ「測定不可」。即時復帰を厳守。
DDD / AS-VS	V閾値を測る	SAVを短縮してVPを出す。V閾値開始 → V出力を下げてLOC確認 → 記録。
VVI / VP	V波高値を測る	下限レートを自己心拍より下げ、VSが出るか確認。出ればR波を記録。
VVI / VS	V閾値を測る	下限レートを上げてVPを出す。V出力を下げて捕捉/脱落境界を確認。

閾値測定の手順

- APまたはVPが出ていることを確認。
- A閾値またはV閾値の **開始** を押す。
- A出力またはV出力を少しずつ下げる。
- ECGとMarkerで **捕捉あり / 脱落(LOC)** の境界を確認。
- 境界確認後に **閾値記録** を押す。
- 出力を安全域へ戻し、必要なら **デフォルト設定**（旧「初期設定へ戻す」）を押す。

「VSが出ない」確認（CAVB系）－VVI切替パス

自己R波が出ない症例（完全房室ブロック等）では、**医師指示・施設手順に従い、連続監視（心電図・脈波/血圧）下で Programmer の モード切替で VVI に変更し、下限レートを慎重に下げます**。数拍だけ自己 R 波が出るかを **短時間だけ** 観察し、**症状・血圧低下があれば直ちに中止して設定を戻します**。出なければ **確認** ステップが自動完了 → V波高値は **測定不可** を選択 → 必ず **初期設定（モード・下限レート）へ戻す**。

※ 具体的な下限レート値は症例・施設方針により異なり、ここでの数値は固定的な標準手順ではない。PM 依存が疑われる症例では特に、短時間・連続監視・即時復帰・中止基準を最優先する。
※ 旧仕様の「SAVを 280ms 以上に延長」も互換維持されているが、CAVB（伝導なし）の R 波確認では VVI 切替の方が目的に合う。AV delay 延長は **間欠性AVB／高度AVB** など「伝導が残っているかも知れない」症例で有効。

測定不可を選ぶ時

自己R波が安全に確認困難であった **根拠を先に残してから 測定不可** を選ぶ。CAVB 系シナリオでは、上記の確認を済ませる前に「測定不可」を押しても採点されず、確認手順へ誘導される。無理にR波測定へ進まないことも安全判断のうち。

V捕捉消失・自己VSなしの警告－VP捕捉が外れて自己VS/逃拍が期待できない症例では警告が出ます。教育用表示では、心室停止と脈圧消失を想定し、直ちにV出力を安全域へ戻す判断を学習します。

SCORING

4. 採点ルール

満点 100点	合格基準 80点	誤操作1回 -10点
-------------------	--------------------	----------------------

得点・減点の内訳

区分	イベント	点数
加点	各ステップ正解	合計 90点

減点の優しい仕様（debounce）

- 同じ誤操作の連打は **1回のみ減点**。
- 正しい操作・別キー・ステップ完了でリセット。
- 「未完了で終了」連打も初回のみ減点。

	テスト終了時の完了ボーナス	+10点
減点	条件未成立記録、目的外操作、方向ミス	-10点
	進捗を後退させる操作	-10点
	未復帰でテスト終了	-10点
	未完了状態でテスト終了（初回のみ）	-10点

- 記録系ステップ中の **同方向への追加調整は警告のみ・減点なし、逆方向で進捗を壊した時のみ減点。**

合否

- 満点 = ステップ加点90 + ボーナス10。
- 誤操作 **2回まで（80点）で合格**、3回目以降不合格。
- 未復帰時はボーナスとペナルティが相殺し delta 表示と実差分が一致。

5. 練習のコツ・よくあるミス

ヒント ON / OFF の使い分け

設定	使い方
ヒント ON（初期）	次に見るべき項目や推奨操作が表示される。初回学習や解説用。
ヒント OFF	具体的な操作手順が伏せられる。採点付き実践練習用。

効果音

イベント	音
ステップクリア	軽快な2音アルペジオ（A5→E6）
合格	激しい勝利ファンファーレ（上昇アルペジオ＋連続コード＋低音＋打楽器ノイズ）
不合格	柔らかい降下音（A4→E4）

おすすめ練習順

1. **ヒント ON** で1症例を完走（流れを把握）
2. 同じ症例を **ヒント OFF** で再挑戦
3. **ランダム症例** で実践練習（履歴で得点推移を確認）
4. 合格後、**誤操作0回** 100点の完全クリアを目指す

よくあるミス

ミス	確認ポイント
VP中にV波高値を記録	VS表示中に記録。まず自己R波を出す。
VS中にV閾値を開始	V閾値はVP表示中に開始。VP条件を作る。
AP中にA波高値を記録	AS表示中に記録。下限レートを下げて自己P波を出す。
AS中にPAVを延ばす	AS時はSAVが作動に効く。PAVはAP時のみ。
LOC確認前に閾値記録	出力を下げ、捕捉/脱落境界を見てから記録。
測定後に設定を戻さない	テスト終了前に「デフォルト設定」を押す。Mode、LRL、AV delay、出力を確認。
VS確認後にSAVを短くする	進捗が後退する操作は減点。記録に進む。

迷った時は「**波高値は自己波、閾値はペーシング**」を起点にMarkerを見直す。AS/AP/VS/VPのどの状態にあるかを確認すれば、次の操作の方向が見えてくる。

練習履歴 — 画面下部に直近10件の症例・得点・誤操作・合否が記録される。同じ症例を繰り返して上達を確認。「履歴を消去」で全削除（ブラウザ保存のため別PCには引き継がれない）。

適用範囲 — 本ツールは **A/V 波高値・A/V 閾値の操作練習用** です。CIED 外来管理で確認すべき **電池残量／ERI・EOL、リード抵抗のトレンド、ペーシング率・パーセンテージ、各種アラート、不整脈の検出/治療、ヒストグラム、遠隔モニタリング** などは扱っていません。実際のチェックでは各社プログラマーと施設手順に基づき、これらを含めた包括的評価を行ってください。CIED チェック全体の代替ではありません。

本マニュアルはCIED check Arenaの操作補助資料です。臨床判断、プログラマー実機操作、患者管理の代替ではありません。